

ポリオの F 波でみる運動単位とリハビリテーション治療

蜂須賀明子 産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座

1. ポリオとポストポリオ症候群

ポリオは、急性期の脊髄前角細胞障害により四肢の重度弛緩性麻痺を呈する。その後、障害を免れた、または部分的に障害された前角細胞からの神経再支配により、筋力は正常またはある程度まで回復する。ポリオの後遺症は、非対称性の四肢弛緩性麻痺で、特に下肢に多い。ポストポリオ症候群（PPS：Post-polio syndrome）は、ポリオ罹患後、10～15 年以上の安定期を経て、新たな筋力低下や筋萎縮などの障害を生じる病態である。主病態は前角細胞障害に伴う運動単位数の減少と考えられ、誘因として加齢、過用が推察されている。

2. ポリオにおける F 波と運動単位

ポリオにおいて運動単位の状態把握は重要である。電気生理学的評価法として、従来の針筋電図に加え、F 波や運動単位数推定（MUNE）が有用である。ポリオではしばしば潜時・振幅・波形が同一な反復 F 波がみられる。ポリオ 43 名（男性 25 名、女性 18 名、 59.6 ± 5.6 歳）、健常 20 名（男性 8 名、女性 12 名、 60.8 ± 4.5 歳）を対象に、正中神経・脛骨神経の運動神経伝導検査、F 波、MUNE を計測した研究では、ポリオにおいて M 波振幅低下、F 波出現率低下（%）（正中： 60.7 ± 27.5 , 79.5 ± 14.9 , 脛骨： 84.4 ± 28.1 , 100.0 ± 0.0 （ポリオ, 健常））、反復 F 波占拠率（反復 F 波数/F 波総数 $\times 100$ ）（%）の増加（正中： 41.3 ± 26.6 , 10.6 ± 7.4 , 脛骨： 27.9 ± 31.8 , 0.6 ± 1.6 ）、MUNE 減少（正中： 66.9 ± 84.4 , 224.1 ± 63.4 , 脛骨： 186.7 ± 184.8 , 387.4 ± 151.0 ）を認めた。反復 F 波占拠率は MUNE と負の相関を示した。反復 F 波は非反復 F 波より潜時が遅く高振幅であった。臨床重症度に応じ、まず反復 F 波が増加し、次いで F 波出現率が低下した。反復 F 波の出現は、運動単位数減少や前角細胞の興奮性亢進との関連が推察される。

3. ポリオのリハビリテーション治療

PPS に特異的な治療薬はない。残存機能を活かしつつ過用を防ぐ、装具療法や生活指導を含むリハビリテーション治療が主体となる。低負荷高頻度を基本とする適度な運動療法を指導し、負荷量の目安は疲労感や筋肉痛が翌日に残らない程度とし、血液検査の CK 値（横紋筋融解の指標）も参考とする。また、過負荷や廃用を避けるため、装具を含む歩行補助具や車椅子の適切な使用、生活指導が重要である。近年はポリオの高齢化に伴い、加齢性変化への対応も必要となっている。各地の大学病院では患者会と共同で、PPS 予防や障害管理を目的としたポリオ検診を開催している。ポリオでは、PPS や加齢など「今」も変化する病態が背景にあり、運動単位の状態を適切に把握しながら、医学的な障害管理を行うことが重要である。